



CHAPITRE 3

Énergie thermique

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Le seul mode de transfert thermique qui ne nécessite aucun support matériel est :

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. la conduction | c. le rayonnement |
| b. la convection | d. aucun des trois |

2. Un ventilateur qui refroidit une armoire électrique agit principalement par :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. conduction | c. rayonnement |
| b. convection | d. changement d'état |

3. Dans la relation $\varphi = S \Delta\theta / R$, la grandeur φ est :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. une énergie en joules | c. une température |
| b. une puissance en watts | d. une résistance |

4. Un écart de température de 40 °C vaut, en kelvins :

- | | |
|----------|-----------------------------|
| a. 40 K | c. 233 K |
| b. 313 K | d. on ne peut pas le savoir |

5. Pour une paroi de trois couches de résistances 0,20, 4,00 et 0,30, la résistance totale vaut :

- | | |
|---------|---------|
| a. 4,50 | c. 0,24 |
| b. 1,50 | d. 4,00 |

6. Plus la résistance thermique d'une paroi est grande :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. plus la chaleur passe | c. cela ne change rien |
| b. moins la chaleur passe | d. la paroi chauffe |

7. L'énergie nécessaire pour chauffer 2 kg d'eau de 10 °C se calcule par :



a. $Q = mL$ c. $Q = S\Delta\theta/R$

b. $Q = mc\Delta\theta$ d. $Q = P\Delta t$

8. Pendant un changement d'état, la température :

a. augmente régulièrement c. diminue

b. reste constante d. oscille

9. Faire fondre 1 kg de glace à 0 °C coûte environ :

a. 4185 J c. $2,26 \times 10^6$ J

b. $3,34 \times 10^5$ J d. rien, la température ne change pas

10. Vaporiser de l'eau coûte, par rapport à la faire fondre, environ :

a. deux fois moins c. sept fois plus

b. autant d. cent fois plus

11. Dans un calorimètre, le bilan des échanges s'écrit :

a. $\sum Q_i = 0$ c. $Q_1 = Q_2$

b. $\sum Q_i > 0$ d. $\sum Q_i = mc\Delta\theta$

12. Une machine prélève de la chaleur dans l'air extérieur pour chauffer un atelier. C'est :

a. un moteur thermique c. une pompe à chaleur

b. une machine frigorifique d. un calorimètre



Corrigé commenté

1. **c.** C'est pourquoi l'énergie du Soleil nous parvient à travers le vide.
2. **b.** C'est l'air en mouvement qui emporte la chaleur.
3. **b.** Un flux thermique est une **puissance**. Pour obtenir une énergie, il faut le multiplier par une durée.
4. **a.** Un *écart* de température vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius : les deux échelles ont le même pas. *La réponse b confond écart et température.*
5. **a.** $0,20 + 4,00 + 0,30 = 4,50$: les résistances surfaciques s'additionnent.
6. **b.** Un bon isolant est celui dont la résistance est *grande* — comme en électricité, où une grande résistance laisse passer peu de courant.
7. **b.** Il n'y a pas de changement d'état : c'est $Q = mc\Delta\theta$.
8. **b.** C'est le **palier**. L'énergie fournie sert à changer l'état, non à élever la température — d'où l'inapplicabilité de $Q = mc\Delta\theta$.
9. **b.** $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$. *La réponse d est le piège : l'énergie est bien réelle, même si la température ne bouge pas.*
10. **c.** $2,26 \times 10^6 / 3,34 \times 10^5 \approx 6,8$.
11. **a.** Ce que l'un cède, l'autre le reçoit : la somme algébrique est nulle. Écrire ainsi évite les erreurs de signe.
12. **c.** On cherche à **chauffer** la source chaude. *Le même appareil, s'il servait à refroidir un local, s'appellerait machine frigorifique.*